真核基因 ★☆☆（0~1题）

含细胞核、线粒体DNA

- 庞大基因组（一个生物体所有遗传信息的总和，2007）

编码序列(外显子)夹杂非编码序列(内含子)

- 结构基因不连续 / 断裂基因（1998、2007）
  - ①编码序列 / 外显子（被转录，也可被翻译）
  - ②非编码序列（被转录、不被翻译）：内含子、非翻译区
    - 5'端和3'端的非翻译区:非编码序列
  - 加工修饰剪掉内含子
  - 编码序列占比远小于非编码序列
    - 真核生物:精细调控

VS原核生物:结构基因都是连续的编码序列

- 大量重复序列（2007、2020）

调控

  - 高度重复 “卫星反向越来越高”
    - eg 回文结构(RE限制性核酸内切酶)
    - 反向重复序列、卫星 DNA（反向重复序列常在 DNA 复制起始点附近）
  - 中度重复
    - 短散在核元件 SINEs、长散在核元件 LINEs、rRNA 基因
  - 低度重复 / 单拷贝（编码蛋白质）
    - 多数编码蛋白质“蛋蛋低”

- 每一个结构基因有各自顺式作用元件（2007）
  一个结构基因生成一条 mRNA “精细”
  - 一条 mRNA 编码一种蛋白质（单顺反子，2001、2008、2021）
    - 原核：一条 mRNA 编码多种蛋白质（多顺反子，2013）

结构、功能相似

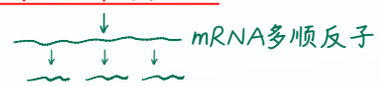
- 多基因家族、假基因 无功能/暂未发现功能
- 存在双向启动子
- 转录延长有核小体解聚和移位现象

原核超螺旋-麻花样结构

真核超螺旋-核小体

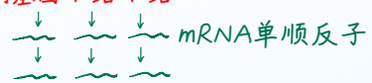
原核

P Z Y A



真核

P结构基因 P结 P结



	复制	mRNA
原核	单复制子	多顺反子
真核	多复制子	单顺反子

真多富　　单反